

小二上學期數學・期中B卷

教師答案與施測說明

建議35–40分鐘；這是設計估計，未經試測，可依閱讀與書寫支持需要分段完成。

滿分100分；未觀察項目須另記，不填零或硬換算總分。

施測前請先讀

1. 本卷依本館跨版本參考主題編排，並非官方考卷或全國統一進度；施測前確認已教內容。A/B/C未經試測、常模化或統計等值檢驗。
2. 可逐題中性朗讀、放大材料、提供空白紙、逐字代記口答或依學生指示落筆。不得代算、替學生指出關鍵數字或提示答案；不以識字、字體、國字筆順或速度計分。
3. 各條規準獨立計分；允許有效的畫圖、分合、接數、直式、口述或其他等值方法。明確要求直式的題目須有位值對齊證據，可由學生指示成人記錄。數量與對象清楚時，不因省略量詞、使用中文數字或合理的記號格式扣分。
4. 兩步題若第一步只是計算失誤，第二步正確沿用其結果，依分項規準保留第二步的關係或方法分，不再重複扣方法分；正確最終數值的分數仍按實際答案計。
5. 期中不要求乘法符號；連加與倍須能對回每組數、組數及總量。期末的乘法可採不同因子順序；只要明白交代原情境每組數與組數，不因一致且正確的記錄慣例扣分。
6. 這是紙筆、指圖與口述的概念評量，不能據此認定實物測量、操作天平、倒水或動手疊合能力。所有資料均為虛構，無須姓名、家庭資料、照片、錄音或帳號；可用匿名代號。

準備材料

1. 鉛筆、橡皮擦、空白計算紙
2. 本卷完整題目與圖表；需要時可等比例放大
3. 不需真錢、食品、剪刀、小零件或實際搬動物品

三份卷的設計

三卷配分相同：位值20、加法15、減法15、互逆與加法檢查15、兩步驟20、等組與倍15。A用接續編號、選擇退位記錄、檢查抄錯量與供應是否足夠；B用同字不同位值、原量未知、補充後比較與包裝規格；C用條件組數、等量改記、兩種有效解法與相同總數的不同分組。各卷有一題加法直式及一題減法直式；數與位值不超過200，運算以兩位數、一次進退位為限。兩步題不用運算優先規則；期中只要求連加及倍，不要求乘法式。相同範圍和配分僅為設計對照，並非統計等值。

200以內的數與位值	20分
二位數加法	15分
二位數減法	15分
數量關係與檢查	15分
兩步驟問題	20分
等量群組與倍	15分

200以內的數與位值（20分）

看本題資料作答；需要說明時，可用簡短文字、圖或口述。

01. 113裡有兩個「1」。請分別寫左邊的1與中間的1各表示幾張，再把113讀出來或寫成國字。（10分）

三個數字由左到右的記錄：113張。

參考答案

左邊1表示100張，中間1表示10張；一百一十三。

解答理由

同一數字在不同位代表不同量；113由100、10、3組成。

給分方式

3分：左邊1是100張或1個百得3分。

3分：中間1是10張或1個十得3分。

4分：讀或寫一百一十三得4分，不評國字筆順。

本階段主題：200以內的數與位值

02. 只選出超過100的牌，再把選出的牌由小到大排好；最後說明為什麼最前面那張較小。（10分）

牌：130、98、103。

參考答案

103、130；兩張百位都是1，103的十位0比130的十位3少。

解答理由

98未滿100，不入選；103與130先比十位。

給分方式

3分：只選103與130、不含98得3分；只選對其中一張且不含98得1分。

3分：103排在130前得3分。

4分：以0個十對3個十或相同位值表示解釋得4分。

本階段主題：200以內的數與位值

二位數加法（15分）

看本題資料作答；需要說明時，可用簡短文字、圖或口述。

03. 用直式算 $48+27$ ，保留對齊的記錄；並說明十位由哪些十合起來，共幾個十。（10分）

參考答案

$48+27=75$ ；十位共7個十。

解答理由

$8+7=15$ ，換出1個十，十位 $4+2+1=7$ 。

給分方式

3分：兩加數十位、個位分別對齊且表明相加得3分。

4分：結果75得4分。

3分：說7個十且指出含個位換來1個十得3分；只寫7個十未說來源得1分。

本階段主題：二位數加法直式與進位

04. 記錄已把個位的10個一換出去了。請把最後的十位合計補完，再寫答案。（5分）

$58+14$ ：個位 $8+4=12$ ，留下2個一，換出1個十。

十位：原來5個十＋原來1個十＋換來1個十＝____個十。

參考答案

$5+1+1=7$ 個十；答案72。

解答理由

個位 $8+4=12$ ，留下2個一；換來1個十需加入原來5個十與1個十，共7個十。

給分方式

2分：十位合計7個十或 $5+1+1=7$ 得2分。

3分：答案72得3分。

本階段主題：二位數加法直式與進位

二位數減法（15分）

看本題資料作答；需要說明時，可用簡短文字、圖或口述。

05. 用直式算 $90-54$ ，保留對齊與換十的記錄；說出換十後、還沒拿走54時的十和一。（10分）

參考答案

$90-54=36$ ；8個十、10個一。

解答理由

9個十先換出1個十，剩8個十與10個一； $10-4=6$ ， $8-5=3$ 。

給分方式

3分：90與54按位值對齊並表明相減得3分。

3分：8個十及10個一各正確得1.5分，共3分。

4分：結果36得4分。

本階段主題：二位數減法直式與退位

06. 哪張不用換十就能先從個位拿走？寫代號，並用個位的數說明。（5分）

甲： $64-21$ 乙： $64-27$

參考答案

甲；4個一足夠拿走1個一。

解答理由

甲的 $4-1$ 可直接算；乙要從4個一拿7個一，需把一個十換開。

給分方式

2分：選甲得2分。

3分：說4足夠拿1、 $4\geq 1$ 或等值圖得3分；只說不用退位但無依據不得此項分。

本階段主題：二位數減法直式與退位

數量關係與檢查（15分）

看本題資料作答；需要說明時，可用簡短文字、圖或口述。

07. 原來有幾本？列式或畫圖回答，並說明為什麼要把17和46合起來。（10分）

書箱送出17本給別班後，箱裡還有46本。這段時間沒有其他書進出。

參考答案

$17+46=63$ ，原來63本；原來包含送出的17本和留下的46本。

解答理由

問的是送出前整批，而不是送出後剩量；兩部分合起來重建原量。

給分方式

3分：用 $17+46$ 或等值合成圖得3分。

3分：原來63本得3分。

4分：說出原來包含送出與留下兩部分得4分；只說看到送出要加不得此項分。

本階段主題：加減互逆與驗算

08. 下面已寫好加法檢查。請指出31和36在原故事中各表示什麼。（5分）

原有67張活動單，寄出36張。

$67-36=31$ ；檢查： $31+36=67$ 。

參考答案

31是寄出後留下的張數；36是寄出的張數。

解答理由

留下與寄出是原有67張的兩部分， $31+36$ 合回67。

給分方式

2分：31說為留下得2分。

3分：36說為寄出得3分。

本階段主題：加減互逆與驗算

兩步驟問題（20分）

看本題資料作答；需要說明時，可用簡短文字、圖或口述。

09. 先求借出後剩量，再求補入後現有量，各留下計算或圖。現有量能達到55個的準備目標嗎？（10分）

材料盒原有46個大扣片，借出18個，又補入25個。準備目標是至少55個。

參考答案

$46-18=28$ ； $28+25=53$ ；53不到55，未達到。

解答理由

先借出再補進，53才是兩個事件之後的現有量。

給分方式

3分：第一步 $46-18$ ：關係1分、結果28得2分。

4分：第二步用前步量加25：關係2分、正確最後53得2分；前步算錯仍保留沿用方法分。

3分：依自己所求現有量與55正確判斷達標與否得3分；沒有可辨現有量只猜不給此項分。

本階段主題：兩步驟加減生活問題

10. 甲架補好後比乙架多幾本？先求甲架現有量，再比較，留下兩步計算或圖；在兩個結果旁分別寫它們表示什麼。（10分）

甲架原有27本，新放上16本。乙架一直有38本。

參考答案

$27 + 16 = 43$ ，甲架現有43本； $43 - 38 = 5$ ，甲比乙多5本。

解答理由

43是甲整架的量，5才是甲乙差距，兩個問題不同。

給分方式

3分：第一步 $27 + 16$ ：關係1分、43得2分。

4分：第二步用甲現有量與38比較：關係2分、正確差5得2分；沿用前步結果的正確比較方法保留2分。

3分：第一步結果標明甲現有得1分，第二步結果標明多出的本數得2分；依自己的結果語意正確即可。

本階段主題：兩步驟加減生活問題

等量群組與倍（15分）

看本題資料作答；需要說明時，可用簡短文字、圖或口述。

11. 任務指定「2盤，每盤5張」。哪份符合？寫代號，按符合的盤數寫連加和總張數；再說另一份哪一項不合規格。（10分）

甲：2盤，每盤5張。

乙：5盤，每盤2張。

參考答案

甲； $5 + 5 = 10$ ；乙有5盤、每盤2張，不是2盤每盤5張。

解答理由

兩份總數雖同為10，盤數和每盤量卻不同。要按原規格判斷。

給分方式

3分：選甲得3分。

4分：記 $5 + 5 = 10$ ，連加形式2分、總數10得2分。

3分：指出乙是5盤或每盤2張，任一項不合規格得3分。

本階段主題：相同數量的連加與倍

12. 名牌的倍數寫錯了。改正倍數，再算兩段合起來的花朵數。（5分）

基準：一段花邊有4朵。

展示：4朵+4朵。

錯名牌：「基準一段的4倍」。

參考答案

改為2倍；共8朵。

解答理由

基準一段4朵，展示兩段各4朵， $4+4=8$ ，是2份基準量。

給分方式

2分：改2倍得2分。

3分：合計8朵得3分。

本階段主題：相同數量的連加與倍

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小二上數學參考主題與原創教材：依已保存的12課完整正文、教學說明與練習核對範圍；本卷另設資料、作答任務與決策，不將教材例題改名換數當成整份新卷。

<https://bstzeng.github.io/elementary/#g2s1>

教育部數學領域課程綱要發布頁（沿用教材來源）：本次只依館內既有教材的範圍註記，未重新擷取官方文件。課綱年級內容不等於固定學期或段考順序。

<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>